TD1 :

$s(t) = e^{-at} v(t)$ $\quad a > 0$

$$v(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ 1 & \text{si } t \geq 0 \end{cases}$$

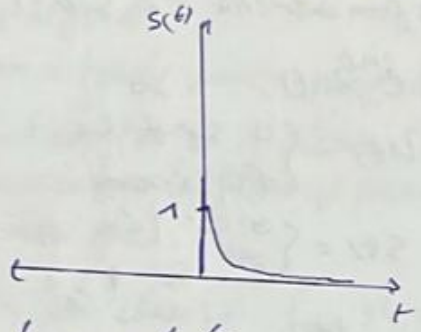
donc

$$s(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ e^{-at} & \text{sinon} \end{cases}$$

1) pour $a = 1$

$s(t) = e^{-t} u(t)$

Ainsi $s(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ e^{-t} & \text{sinon} \end{cases}$



2) la causalité

$s(t) = 0$ pour $t < 0$

et $v(t) = 0$ pour $t < 0$

donc $s(t) = 0$ pour $t < 0$

$\Rightarrow$ le signal est causal

3) calcul de l'energie totale

$$E_s = \int_{-\infty}^{+\infty} |s(t)|^2 dt$$

comme $s(t) = 0$ pour $t < 0$

$$E_s = \int_0^{+\infty} e^{-2at} dt$$

$$\int e^{-2at} dt = \frac{-1}{2a} e^{-2at} \Rightarrow \cancel{\left[\frac{-1}{2a} e^{-2at}\right]_0^{+\infty}}$$

$$E_s = \left[\frac{-1}{2a} e^{-2at}\right]_0^{+\infty}$$

$t \to +\infty$

$e^{-2at} \to 0$ $\quad E_s = 0 - \left(\frac{-1}{2a}\right) = \frac{1}{2a}$

$$\boxed{E_s = \frac{1}{2a}}$$

4) puissance moyenne

$$P_s = \lim_{T \to +\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} |s(t)|^2 dt$$

comme $s(t) = 0$ pour $t < 0$

$$P_s = \lim_{T \to +\infty} \frac{1}{2T} \int_0^T e^{-2at} dt$$

$$\int_0^T e^{-2at} dt = \frac{1 - e^{-2aT}}{2a}$$

$$P_s = \lim_{T \to +\infty} \frac{1}{4aT} = 0 \qquad \boxed{P_s = 0}$$

5) paire et impaire

$$s_p(t) = \frac{s(t) + s(-t)}{2}$$

$$s_I(t) = \frac{s(t) - s(-t)}{2}$$

$$s_p = \frac{e^{-at} u(t) + e^{at} u(-t)}{2}$$

si $t > 0$ $\quad s_p(t) = \frac{e^{-at}}{2}$

si $t < 0$ $\quad s_p(t) = \frac{e^{at}}{2}$

Donc $\boxed{s_p(t) = \frac{1}{2} e^{-a|t|}}$

partie impaire

~~si t~~ $\cancel{= e^{-at}}$ $\cancel{u(t)}$ $\quad s_{imp} = \frac{e^{-at} u(t) - e^{at} u(-t)}{2}$

si $t > 0$ $\quad s_{imp}(t) = \frac{e^{-at}}{2}$

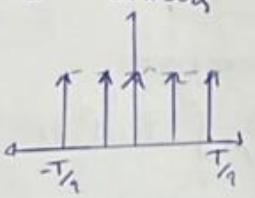
si $t < 0$ $\quad s_{imp}(t) = \frac{e^{-at}}{2}$

$$\boxed{s_{imp}(t) = \frac{1}{2} \operatorname{Sgn}(t)\, e^{-a|t|}}$$

Exercice 2 suite TD1:

1.) $x(t) = \Pi_T(t)$

$$x(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } t \in [-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}] \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$



2.) $g(t) = x(t-T)$

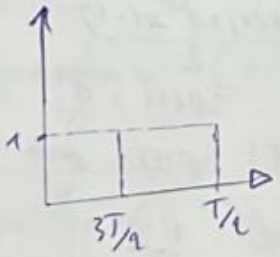
$x(t) = 1$ pour $-\frac{T}{2} \leq t \leq \frac{T}{2}$

$g(t) = 1$ si $-\frac{T}{2} \leq t - T \leq \frac{T}{2}$

$-\frac{T}{2} + T \leq t \leq \frac{T}{2} + T$

$\frac{T}{2} \leq t \leq \frac{3T}{2}$

$$g(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } T \in [-\frac{T}{2}, \frac{3T}{2}] \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$



Nom de la operation

car $x(t-T)$ decalage temporel (retard)

3.) la causalité

$x(t) = 0$ pour $t < 0$

$x(t) = 1$ pour $t \in [-\frac{T}{2}, 0]$

donc il existe des valeurs negatives

$x(t)$ n'est pas causal

à $t = 0$

le signal commence initialement à $t = -\frac{T}{2}$

il faut donc le decaler vers le calage vers la droite de $\frac{T}{2}$

$x_c(t) = x(t - \frac{T}{2})$

$0 \leq t \leq T$

$$x_c(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } t \in [0, T] \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$

TD2:

Exercice 1: calcul de la TF d'une exponentielle causale:

$s(t) = e^{-at} u(t)$, $a > 0$

avec $u(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$

donc $s(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ e^{-at} & \text{si } t \geq 0 \end{cases}$

1.) $S(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t) e^{-j2\pi f t} dt$

où f est frequence

2) calcule explicite de $S(f)$

comme $s(t) = 0$ pour $t < 0$

$S(f) = \int_{0}^{+\infty} e^{-at} e^{-2j\pi f t} dt$

$\int_{0}^{+\infty} e^{-bt} dt = \frac{1}{b}$ si $R(b) > 0$

$b = a + 2j\pi f$

et $R(b) = a > 0$ donc

$S(f) = \frac{1}{a + 2\pi j f}$

$$\boxed{S_f = \frac{1}{a + 2\pi j f}}$$

Suite TD 2 exo 1

3°) Module $|S(f)|$

$$|a+2\pi jf| = \sqrt{a^2+(2\pi f)^2}$$

$$\boxed{|S(f)| = \frac{1}{\sqrt{a^2+(2\pi f)^2}}}$$

est un spectre de type passe bas décroissant avec la fréquence

4°) $|S(f)| = \frac{1}{\sqrt{a^2+(2\pi f)^2}}$

Si $a \uparrow \Rightarrow$ la largeur du spectre $\uparrow$

une décroissance temporelle rapide produit un spectre plus large

Exercice 2 :

1) $\cos(\theta) = \cancel{\cos}\ e^{j\theta} +$

$$\cos(\theta) = \frac{e^{j\theta}+e^{-j\theta}}{2} \quad , \quad \theta = 2\pi f_0 t$$

$$x(t) = \frac{A^{e^{j2\pi f_0 t}} + e^{-j2\pi f_0 t}}{2}$$

$$\boxed{x(t) = \frac{A}{2} e^{j2\pi f_0 t} + \frac{A}{2} e^{-j2\pi f_0 t}}$$

2°) transformée $S(f)$

$$\mathcal{F}\{e^{j2\pi f_0 t}\} = \delta(f-f_0)$$

$$\mathcal{F}\{e^{-j2\pi f_0 t}\} = \delta(f+f_0)$$

$$\boxed{X(f) = \frac{A}{2}\left[\delta(f-f_0)+\delta(f+f_0)\right]}$$

3°) $|X(f)|$ d'amplitude $|X(f)|$

$$[X(f)] = \frac{A}{2}\delta(f-f_0) + \frac{A}{2}\delta(f+f_0)$$

4°) effet du fenêtrage

$g(t) = x(t)\,\Pi_T(t)$

propriété temps fréquence

multiplication dans le temps

$\Rightarrow$ convolution en fréquence

$$\boxed{Y(f) = X(f) * \Pi_T(f)}$$

Exercice 3 :

- définition de la transformée de Fourier continue :

$$S(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t) e^{-j2\pi f t}\, dt$$

- calcul de la TF du signal retardé

on cherche $\mathcal{F}\{s(t-T)\}$

D'après la définition.

$$\mathcal{F}\{s(t-T)\} \int_{-\infty}^{+\infty} s(t-T) e^{-j2\pi f t}\, dt$$

- changement de variable

on pose $u = t-T$

Donc $t = u-T$

$dt = du$

les bornes restent $-\infty$ à $+\infty$

- Remplacement dans l'intégrale

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} s(u) e^{-j2\pi f(u+T)}\, du$$

on développe l'exponentielle

$$e^{-j2\pi f(u+T)} \cdot e^{-j2\pi f u} \cdot e^{-j2\pi f T}$$

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} s(u) e^{-j2\pi f u} \cdot \cancel{e^{-j2\pi}} \cdot e^{-j2\pi f T}\, du$$

- le terme $e^{-j2\pi f T}$ ne dépend pas de u donc on le sort de l'intégrale

$$= e^{-j2\pi f T} \int_{-\infty}^{+\infty} s(u) e^{-j2\pi f u}\, du$$

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} s(u) e^{-j2\pi f u}\, du = S(f)$$

Resultat final : $\boxed{\mathcal{F}\{s(t-T)\} = S(f) e^{-j2\pi f T}}$

TD3 :

Exercice 1 : Théorème de Shanon et Audio

1.) fréquence minimale d'échantillonnage

$f_s \geq 2 \times f_{min} \Rightarrow f_s \geq 2 \times 20\,000$

$\boxed{f_{min} = 40000\,HZ}$

2.) pourquoi le cd utilise 44,1 HZ

- les filtres analogiques ne sont pas parfaits
- on ajoute une marge de sécurité
- pour éviter le repliement de spectre
- faciliter le filtrage avant conversion numérique

* alors on choisi $f_s = 44,1\,KHZ$

3.) Echantillonnage d'un signal de 30 KHZ avec $f_s = 44,1\,KHZ$

$f_s \geq 2 \times f_0 \Rightarrow 2 \times 30 = 60\,KHZ$

$44,1 < 60$

$\Rightarrow$ repliement des spectre

. le signal est mal reconstruit

. une fausse fréquence apparait

Exercice 2 :

1.) calcule du debit binaire

$D = f_s \times L \times N = 44100 \times 16 \times 2$

$\boxed{D = 1411200\ bits/s}$

$\frac{1411200}{8} = 176400$ octets/s

$\frac{176400}{1024} = 172,27\ Ko/s$

$\boxed{\text{debit final} = 172,27\ Ko/s}$

2.) poids d'une chanson de 4 minutes

Poids = debit x durée

$= 176400 \times 240$

$= 42336000$ octets

$\frac{42336000}{1024 \times 1024} = 40,4\ Mo$

$\boxed{\text{poids total} = 40,4\ Mo}$

3.) facteur de compression MP3 (128 Kbits/s)

debit compressé

128 Kb/s

$\boxed{\text{facteur} = \frac{1411,2}{128} = 11,02}$

TD3

Exercice 3:

quantification et image

Resolation = 1024 x 1024

quantification = 8 bits / pixel

1.) nombre de niveau de gris

$n = 2^n \Rightarrow \boxed{N = 2^8 = 256}$

2.) poids de l'image non compressé

Nombre de pixels

1024 x 1024 = 1048576 pixel

bits totaux:

1048576 x 8 = 8388608 bits

$\frac{8388608}{8} = 1048576$ octets

$\frac{1048576}{1024 \times 1024} = 1\text{Mo}$

$\boxed{\text{Poids de l'image} = 1\text{Mo}}$

3.) quantification sur 1 bit

$2^1 = 2$ niveau

- noir
- blanc

Aspect visuel

- très contrasté
- ne pas de niveau de gris

Nom de ce type d'image

image binaire (noir et blanc)